

# Services Microservices - JobbingTrack

Documentation détaillée des 18+ microservices de JobbingTrack v4.1.

[← Retour à la documentation](#) | [← README principal](#) |  [Navigation](#)

## Vue d'ensemble

JobbingTrack utilise une architecture de microservices moderne organisée autour de **services essentiels** (toujours démarrés) et **services optionnels** (démarrés selon les besoins via des profils Docker Compose).

## Services par catégories

### Services essentiels (toujours actifs)

| Service                                                                                                | Port | Description                | Docker Compose             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------|
|  PostgreSQL         | 5432 | Base de données principale | make up                    |
|  Redis              | 6379 | Cache et sessions          | make up                    |
|  API Gateway        | 3000 | Point d'entrée unique      | make up                    |
|  Frontend           | 8080 | Interface Next.js          | make up                    |
|  Metrics Aggregator | 3014 | Monitoring centralisé      | make up-profile monitoring |
|  cAdvisor           | 8081 | Monitoring Docker          | make up-profile monitoring |

### Services métier principaux

| Service                                                                                                 | Port | Profil       | Description                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------------------------------|
|  Auth Service        | 3001 | auth         | Authentification JWT, utilisateurs |
|  Application Service | 3002 | applications | Gestion des candidatures           |
|  Company Service     | 3003 | companies    | Gestion des entreprises            |
|  Contact Service     | 3004 | contacts     | Gestion des contacts               |
|  Interview Service   | 3005 | interviews   | Planification entretiens           |

|                                                                                                               |      |               |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------------------------|
|  <b>Call Service</b>         | 3006 | calls         | Gestion des appels         |
|  <b>Event Service</b>        | 3007 | events        | Calendrier et événements   |
|  <b>Followup Service</b>     | 3008 | followups     | Suivi et relances          |
|  <b>Profile Service</b>      | 3009 | profiles      | Profils utilisateurs       |
|  <b>Notification Service</b> | 3010 | notifications | Notifications multi-canaux |
|  <b>Workflow Service</b>     | 3011 | workflows     | Automatisation workflows   |
|  <b>Dashboard Service</b>    | 3012 | dashboard     | Analytics et KPIs          |

## Services système avancés

| Service                                                                                                       | Port | Profil   | Description          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------------|
|  <b>Security Service</b>     | 3013 | security | Audit et sécurité    |
|  <b>System Metrics</b>       | 3018 | full     | Métriques système    |
|  <b>Deployment Service</b> | 3016 | full     | Gestion déploiements |
|  <b>Docker Stats</b>       | 3015 | full     | Statistiques Docker  |

## Commandes de démarrage

### Services essentiels (base)

```
make up # Démarre les services de base
```

### Services par fonctionnalités

```
make up-profile PROFILE=auth           # Authentification
make up-profile PROFILE=applications   # Candidatures
make up-profile PROFILE=companies      # Entreprises
make up-profile PROFILE=contacts       # Contacts
make up-profile PROFILE=interviews     # Entretiens
make up-profile PROFILE=calls          # Appels
make up-profile PROFILE=events         # Événements
make up-profile PROFILE=followups      # Suivis
make up-profile PROFILE=profiles       # Profils
```

```
make up-profile PROFILE=notifications # Notifications
make up-profile PROFILE=workflows    # Workflows
```

## Services système

```
make up-profile PROFILE=dashboard    # Dashboard
make up-profile PROFILE=security     # Sécurité
make up-profile PROFILE=monitoring   # Monitoring complet
make up-profile PROFILE=full         # Tous les services
```

## Configuration réseau

### Réseau Docker

```
# docker-compose.yml
networks:
  jobbingtrack-network:
    driver: bridge
    ipam:
      config:
        - subnet: 172.20.0.0/16
```

## Variables d'environnement partagées

```
# .env
POSTGRES_DB=jobbingtrack
POSTGRES_USER=jobbingtrack
POSTGRES_PASSWORD=jobbingtrack123

JWT_SECRET=your-secret-key-change-in-production-2025
JWT_REFRESH_SECRET=your-refresh-secret-change-too-2025

REDIS_URL=redis://redis:6379

ALLOWED_ORIGINS=http://localhost:3000,http://localhost:8080
FRONTEND_URL=http://localhost:8080
```

## Monitoring et métriques

---

### Services de monitoring

- **Prometheus** (Port 9090) - Collecte des métriques
- **Grafana** (Port 3001) - Visualisation
- **cAdvisor** (Port 8081) - Métriques Docker
- **Metrics Aggregator** (Port 3014) - Agrégation

### Points d'accès monitoring

- **API Gateway Health** : `http://localhost:3000/health`
  - **cAdvisor Web UI** : `http://localhost:8081`
  - **Prometheus** : `http://localhost:9090`
  - **Grafana** : `http://localhost:3001`
- 

## Détails techniques

---

### Configuration Docker standard

```
FROM node:20-alpine
WORKDIR /app
COPY package*.json ./
RUN npm ci --only=production
COPY src/ ./src/
COPY prisma/ ./prisma/
ENV NODE_ENV=production
EXPOSE 3000
HEALTHCHECK --interval=30s --timeout=3s --start-period=5s --retries=3 \
  CMD node healthcheck.js
CMD ["node", "src/server.js"]
```

### Health checks

Tous les services incluent des health checks automatiques :

- **HTTP** : Endpoint `/health` pour les services web
- **Database** : `pg_isready` pour PostgreSQL
- **Cache** : `redis-cli ping` pour Redis
- **Custom** : Scripts spécifiques par service

### Logs et debugging

- **Logs centralisés** : Winston pour tous les services
  - **Format structuré** : JSON avec métadonnées
  - **Niveaux** : info, warn, error, debug
  - **Rotation** : Automatique avec compression
- 

## Ressources

---

- [Architecture complète](#) - Vue technique détaillée
  - [Base de données](#) - Schémas et relations
  - [API Reference](#) - Documentation des endpoints
  - [Déploiement](#) - Guide production
- 

**Version:** 4.1 - Services microservices **Dernière mise à jour:** Octobre 2025